

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

по мастер классу № 1

«Калькулятор»

По встроенным системам

Вариант: 1

Выполнил:

студент 3 курса

Марьин Григорий Алексеевич

Группа: Р3312

Принял:

Гончаров Алексей Андреевич

г. Санкт-Петербург, 2026

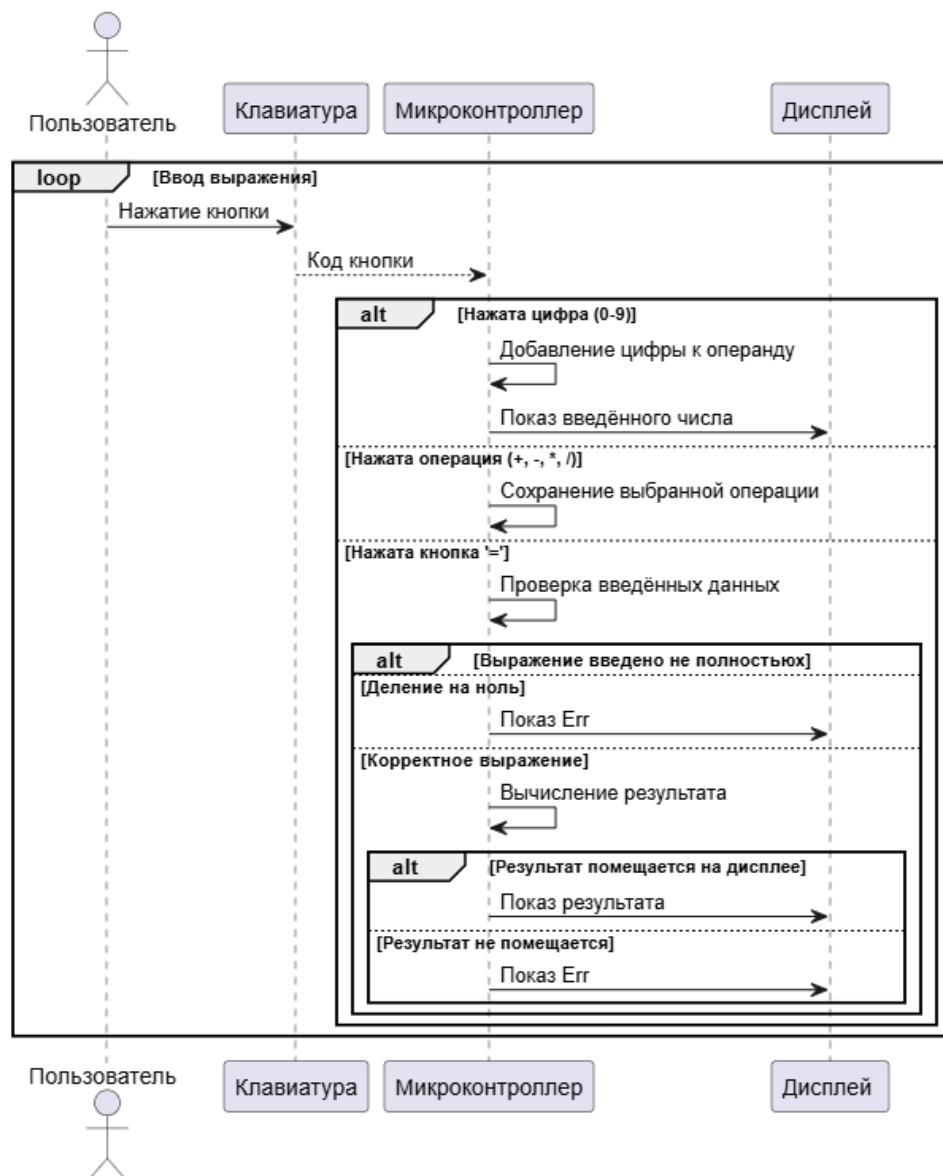
Цель и задачи работы:

Получить начальные знания и умения низкоуровневого программирования микроконтроллера, а также понять как он взаимодействует с внешними устройствами ввода и вывода на примере калькулятора.

Задачи:

- реализовать калькулятор
- реализовать вывод с контроллера ТМ1637 на четырехразрядный семисегментный индикатор.

Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств



Описание процессов, изображенных на схеме

3.1 Нажатие кнопки

Пользователь вводит разные символы на матричной клавиатуре. При нажатии кнопок [0-9] производится добавление цифры к операнду (A). При нажатии кнопок [+ , - , / , *] производится выбор операции и начинается ввод другого операнда (B). При нажатии кнопки [=] производится вывод результата операции.

3.2 Коды кнопок

Раз в 100 мс процессор по очереди подает сигналы на строки клавиатуры и считывает столбцы. Сигнал обрабатывается только при новом нажатии (после отпускания кнопки)

3.3 Показ введенного числа

Микроконтроллер показывает пользователю введенное им число. Показывает слева направо.

3.4 Показ err

При некорректном вводе (деление на 0 или переполнении) выводится сообщение об ошибке err.

3.5 Показ результата

При корректно введенном выражении, те введены оба операнда и введена операция, при нажатии на кнопку [=], выводится результат выражения.

Руководство пользователя

1. Ввести число A [0-9999]
2. Выбрать операцию [+ , - , / , *]
3. Ввести число B [0-9999]. Если операция не выбрана, то ввести число B не выйдет.
4. Нажать на [=] для получения результата выражения. Будет выполнено при корректном выполнении пунктов 1-3. Если введено деление на 0, то выведется err, если результат выражения более 9999, то также выведется err

Ссылка на проект

<https://wokwi.com/projects/475321255208815617>

Вывод

В ходе мастер-класса реализована программа для калькулятора.